

Penrose 平铺讲义 (II)

Alexander F. Ritter

5. 一个 Penrose 平铺的存在性

5.1 K, D 对全平面的平铺的存在性

到目前为止, 我们还从来没有证明平面可以由 K, D 拼上. 我们将用扩张定理. 从覆盖 0 点附近某个小圆盘 $B_r(0)$ 的任意 K, D 的部分平铺入手. 通过运用 膨胀 (inflation) n 次, 你得到一个覆盖圆盘 $B_{\phi^n r}(0)$ 的 K, D 的部分平铺. 这样, 我们可以得到覆盖任意大圆盘的部分平铺. 注意到, 据我们所知, 没有一个这样的部分平铺和另外一个有关系! 但是扩张定理不关心: 从这些膨胀的部分平铺的一个子序列, 它将为产生一个全平面的极限平铺!¹⁾

乐观地说, 我们还没有真正地实际上找到风筝和飞镖给出的全平面的任一个平铺. 我们只知道有一个存在.

在一个练习中, 你将被要求构造一个 K, D 的平铺, 它关于原点具有五角形²⁾的对称性, 并且证明事实上正好存在两个这样的平铺 (叫做 太阳平铺 (sun tiling) 和 星平铺 (star tiling)). 所以你将知道如何在实际中构造两个平铺.

练习 13 (难的) 平面有多少可能的 K, D 平铺? 更准确地, 你不想区分两个这样的平铺, 如果一个可以由另外一个通过平移和旋转得到. 所以, 问题是: 你是否能在全等的意义 (up to congruency) 下对所有的 K, D 平铺分类?

上面的练习是难的, 因为像我们后面将看到的, 一个给定的 K, D 平铺的任意有限区域 (无论多大), 一定会在任意其他 K, D 的平铺中出现 (事实上无限地频繁!). 到目前为止, 对于我们所有知道的, 扩张定理可能总是给出相差一个合同 (congruency) 意义下相同的平铺. 并且迄今为止, 对于我们所知的全部, 可能不是所有的 K, D 的平铺都是通过扩张定理由反复的膨胀中产生.

6. Penrose 菱形

从一个由 $A, \phi B'$ 砖 (由一个 K, D 平铺经过再分办法和复合办法 1 得到的) 的平铺,

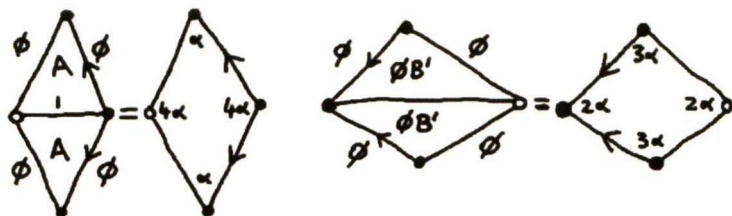
译自: <http://people.maths.ox.ac.uk/ritter/masterclasses/ritter-lectures-on-penrose-tilings.pdf>, Lectures on Penrose Tilings, Alexander F. Ritter, figure number 43. 作者授予译文出版许可. 本文是牛津几何大师课程 2014 的第 2 部分. 牛津大师课程 (the Oxford Masterclasses) 由 CMI-PROMYS 国际联盟组织, 由 Clay 数学促进会 (Clay Mathematics Institute) 赞助, 并得到了牛津 Wadham 学院校友的慷慨捐助, 2014 年 8 月在 Wadham 学院举办, 旨在鼓励有雄心的高中学生探索数学的创造性世界.

作者是牛津大学数学学院副教授, 他的邮箱地址是 ritter@maths.ox.ac.uk.

1) 事实上, 到此为止我们甚至不知道一个通过膨胀而得到的大的部分平铺是否真的能被扩展而给出一个整个平面的平铺. —— 原注

2) 亦即, 关于 0 转动平铺角度 $2\alpha = 2\pi/5$ 的整数倍, 这将还给你正好一样的平铺. —— 原注

我们可以得到一个由两种菱形给出的平铺:



简单地, 将 A 砖沿着最短边 (长度为 1) 粘贴在一起, 然后将 $\phi B'$ 砖沿着最长边 (具有长度 ϕ^2) 粘贴在一起.

像往常一样, 在砖上有标记 (顶点颜色, 在具有相同顶点颜色的两个边上的箭头). 我们指出, 尽管有标记, 这里实际上只有两个菱形, 不是 4 个.¹⁾

有一个唯一的方法去粘贴这些 A 或者这些 $\phi B'$ 来得到菱形. 反过来, 有一个唯一的途径来再分这两个菱形从而得到这些 A 和这些 $\phi B'$: 只要简单地沿着长度为 1 和 ϕ^2 的对角线分别再分菱形. 于是, 有一个唯一的途径从 K, D 平铺变到 Penrose 菱形的平铺, 反之亦然.

7. Penrose 砖是非周期的之证明

回忆 §1.5 中, 一个砖的集合 F 被称作是 非周期的 (aperiodic), 如果用 F 中砖的拷贝对平面的每个平铺总是非周期的 (也就是, 它不具有任何的平移对称性).

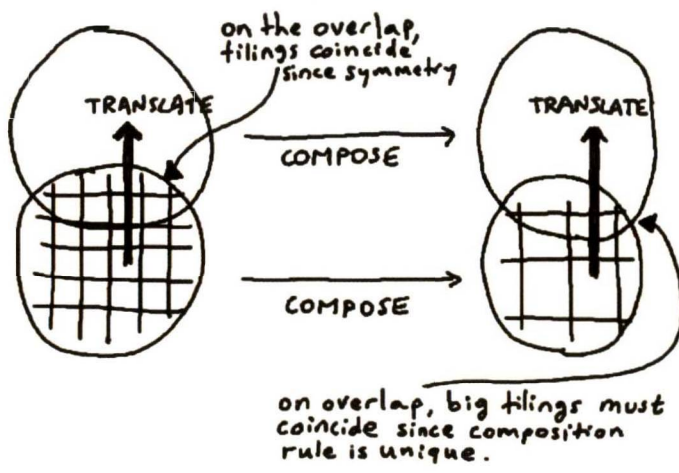
定理 14 Penrose 砖 K, D 是非周期的.

注 相同结论对砖 A, B 以及 Penrose 菱形也成立, 因为你总能从这些平铺唯一地变换到一个 K, D 的平铺, 反之亦然.

证明 假设命题不成立, 反证法. (一个数学家最好的武器!)

那么你知道存在一个平面 K, D 的平铺, 它有一个平移对称性.

所以考虑该平铺的一个大的片. 当你利用平移对称性移动这第一个片, 你得到一个第 2 个片. 这两个片必在重叠的部分一致, 因为该平移是一个对称性. 现在, 对第 1 个片应用复合 (我们记得, 在实际中, 这只是意味着你在你已有的片上画了一些粗的深色的线, 这给出一个在相同区域上的平铺, 但是使用了更大砖).



1) 例如, 由两种方法来粘 A 的两个拷贝, 依赖于在上图中你将白色的顶点放在左边还是放在右边. 但是结果得到的两个菱形的关系是一个 π 的转动, 所以你从粘贴两个 A 的拷贝只得到一个做了标记的菱形. 当粘贴两个 $\phi B'$ 时亦类似. —— 原注

下一步, 对第 2 个片应用复合.

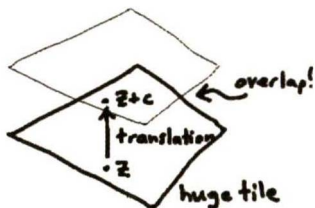
这两个你经过复合后得到的片, 也一定在重叠的部分一致. 为什么呢? 因为复合有唯一的 (*unique*) 规则, 所以由于最初的两个片在重叠部分一致, 复合后的片也一定在重叠的部分一致 (在如何在片的最初的重叠部分复合砖时你有唯一的规则).

最后结果: 通过复合得到的两个片遵循相同的平移对称性.¹⁾

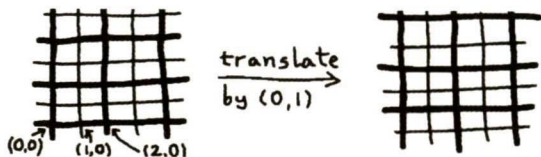
因此, 对平面的 K, D 的整个平铺应用的复合, 给出一个新的平铺, 使用了更大的砖 (新的砖是 $\phi^2 K, \phi^2 D$, 而不是 K, D), 但是尽管如此我们仍然有相同的平移对称性, 也就是 $z \mapsto z + c$.

这样, 应用复合很多次, 比如说 N 次, 我们得到一个由 $\phi^{2N} K, \phi^{2N} D$ 给出的平铺, 具有相同的平移对称性 $z \mapsto z + c$. 但是, 对于大的 N , 这是荒谬的 (右图).

对于和 c 比起来非常大的 N (例如, $N > 1000 \cdot c$ 就可以), 平移将会移动一个给定的砖 $\phi^{2N} K$ 到一个新的与给定砖重叠的砖: 但是这与平移是一个对称性相矛盾.²⁾ (对于一个给定的砖 $\phi^{2N} D$ 亦类似.) 得到矛盾. ■



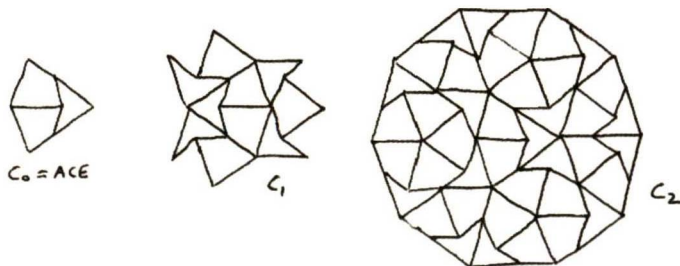
所以为什么上面的论证对于单位正方形的平铺 (带有在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 格点上的顶点) 不管用呢? 问题在于复合的规则在这个情形下不是唯一的. 例如: 假设我们想要我们的复合规则将正方形的边长翻倍. 那么就有 4 种复合方式, 依赖于你是不是想要复合后的新格点是 $2\mathbb{Z} \times 2\mathbb{Z}, (2\mathbb{Z} + 1) \times 2\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z} \times (2\mathbb{Z} + 1)$ 还是 $(2\mathbb{Z} + 1) \times (2\mathbb{Z} + 1)$. 在上面的证明中, 最初单位正方形平铺的平移对称性 $z \mapsto z + (0, 1)$ 不会给出一个新的复合后平铺的平移对称性. 取而代之, 平移将把一个正方形的复合的选择送到另外一个正方形的复合的选择, 而在 $z \mapsto z + (0, 1)$ 的情形下, 这是两个不同的选择 (右图).



8. 车轮平铺

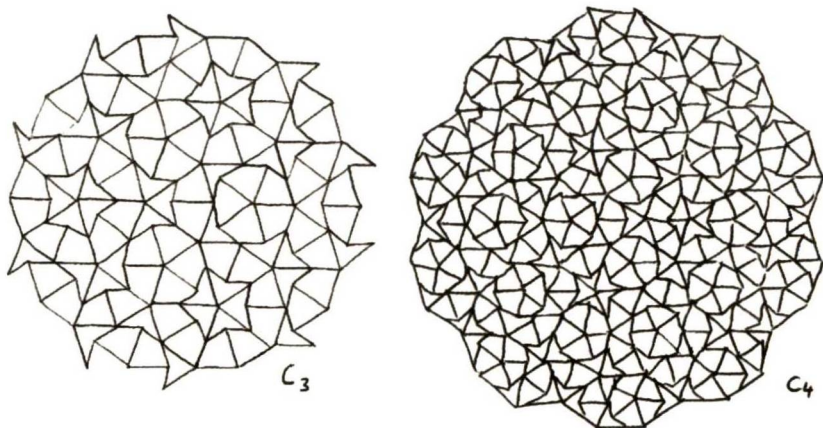
8.1 车轮 C_n 和车轮平铺 C

取一个如 §4.5 中例子里的 Ace, 然后应用膨胀若干次. 这产生一个部分平铺的序列: $C_0(\text{Ace}), C_1(\text{蝙蝠侠}), C_2, \dots$

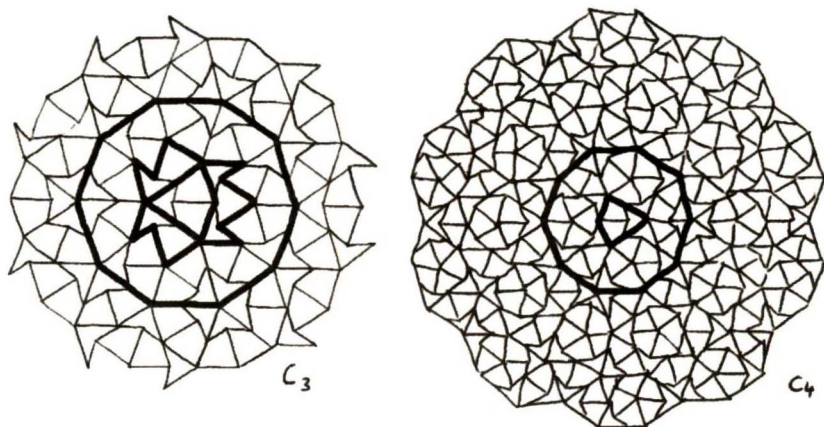


1) 使用相同的平移常数, 我们 不 重新标度平移常数! —— 原注

2) 一个对称性将一个砖送到另一个, 而在一个平铺中砖不允许重叠. —— 原注



在练习中, 你将证明 $C_0 \subset C_2 \subset C_4 \subset \dots$ 同心地一个包含着一个. 奇数的 $C_1, C_3, \dots$ 也相应地出现在偶数的 $C_2, C_4, \dots$ 中, 但是它们是反转的 (反射的). 在下面的图中, 在左边你能看到蝙蝠侠的标记 (Bat-Signal) C_2 反射地出现在 Gotham City¹⁾ 天际线 C_3 中 (这个图还突出了蝙蝠侠 C_1 和它的反转了的 Ace C_0). 在右边的图中, 你可以看到同心的 $C_0 \subset C_2 \subset C_4$.



极限

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} C_{2n}$$

称为 车轮平铺 (carthwheel tiling) (这个极限有意义, 因为一般地每个 C_{2n} 都被同心地包含在下一个 C_{2n+2} 中, 如同你将在练习中证明的一样).

注 扩张定理应用到序列 $C_0, C_1, C_2, \dots$ 将产生两类收敛的子序列之一: 那些最终只包含收敛到 C 的偶数车轮的子序列, 或者那些最终只包含收敛到 C 的一个反射的奇数车轮的子序列.

8.2 每一个砖都在任意大的车轮里

定理 15 给定任意 K, D 的平铺, 对每个 n , 每一个砖都在车轮 C_{2n} 的一个拷贝里.

证明 步骤 1. 给定任意 K, D 的平铺, 每个点 $p \in \mathbb{R}^2$ 都在一个 Ace 中.

1) Gotham City 是美国 DC 漫画中的一个虚构城市, 是蝙蝠侠的故乡和生活的城市. —— 译注

证明 首先假设 $p \in D$. 我们看 D 的图: 在角 6α 所在的位置中, 你不能放进一个或多个 D 的拷贝, 因为顶点将不匹配. 你也不能只放一个 K 的拷贝, 使得角 4α 紧挨着插入到 D 的 6α 角度, 因为顶点颜色将不匹配. 你只能插入两个 D 的拷贝, 这将构成一个 Ace, 像要求的一样.

然后假设 $p \in K$. 如果你沿着短边 (边长为 1) 放一个 D , 那么再次你回到了上面的情形中: 那个 D 将产生一个 Ace. 如果你不放一个 D 的拷贝, 那么我们可以假设在 K 的两个短边上我们再放两个 K 的拷贝. 但是 3 个 K 的拷贝不能被以沿着短边的方式粘在一起: 它将产生一个 $3 \times 4\alpha$ 的角大于 2π .

步骤 2. 一个聪明的复合 - 分解方法.

给定一个 K, D 的平铺 T . 记 T^{2n} 为从 T 通过 $2n$ 次复合得到的平铺 (这个新的平铺使用巨大的砖 $\phi^{2n}K, \phi^{2n}D$).

现在 $p \in T^{2n}$. 因此, 通过将步骤 1 应用到平铺 T^{2n} 上, 点 p 在 T^{2n} 的某个巨大 Ace 中. 现在运用分解 $2n$ 次. 则有

$$p \in (\text{将巨大 Ace 分解 } 2n \text{ 次}) = C_{2n} \subset T.$$

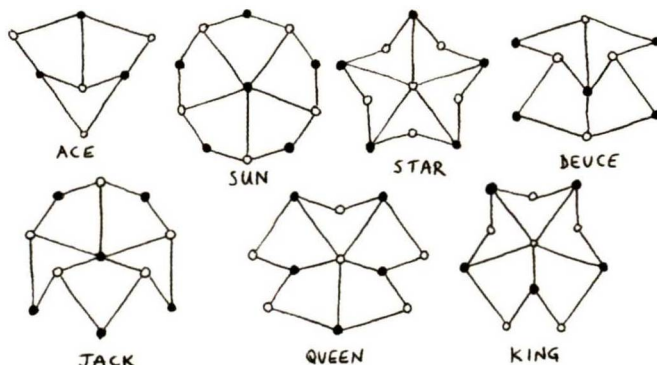
(这里我们用到了复合 - 分解是唯一的, 还有由定义, 对一个 ace 的重复分解用重新标度的 K, D 砖给出车轮).

注 16 上面的定理不意味着每个 K, D 给出的平铺都是一个车轮平铺! 尽管每个砖都在一个任意大的车轮 C_{2n} 里, 这些 C_{2n} 的拷贝不需要是在给定的砖周围同心的. 在上面的证明中, 你不知道 p 在巨大的 Ace 中落在哪儿, 所以你不知道在 C_{2n} 的拷贝中 p 落在哪儿. 不能保证当 n 变化时 p 将总在那些巨大的 Ace 的中心.

9. 一个 Penrose 平铺的任意有限区域都无限频繁地重复

9.1 顶点邻域

给定一个顶点, 有 7 种可能的途径在这个顶点周围摆放 K, D 砖. 我们把它们叫做 7 个顶点领域 (vertex neighbourhoods):



定理 17 在每个 K, D 的平铺中, 7 个顶点领域中的每一个都无限频繁地出现.

证明 由前面的定理, 每一个砖都位于 C_4 的一个拷贝中. 现在来看 C_4 的图: 你将在 C_4 中找到所有 7 个顶点领域的拷贝.

9.2 一个 Penrose 平铺的任意有限的区域无限频繁地出现

定理 18 给定一个 K, D 平铺的任意有限的区域 R . 有无限多全等的 (平移过的和转动过的) R 的拷贝在这个平铺中. 事实上, 也有无限多全等的 R 的拷贝在 K, D 的任意其他的平铺中.

证明 令 T 是给定的平铺. 令 T^n 是 T 通过复合 n 次得到的平铺. 对大的 n , 这包含了一个由巨大砖 $\phi^n K, \phi^n D$ 给出的平铺. 如果 R 在这些巨大的砖之一的内部, 比如说一个巨大的飞镖 X , 那么简单地考虑在 T^n 中的无限多的巨大飞镖 (这些巨大飞镖是 X 的拷贝但是它们可能是平移过的或者转动过的).

我们说到 n 分解时的意思是: 应用分解 n 次. 观察如果你对 T^n 应用 n 分解, 你回到 T , 而对所有那些巨大的飞镖的 n 分解将产生 X 的 n 分解的无限多的拷贝 (因为分解有唯一的规则). 但是由构造, X 的 n 分解包含 R (因为 X 是从一个包含 R 的区域的 n 分解中产生的).

如果区域 R 不在一个巨大砖 T^n 的内部, 那么 R 必定与一个巨大砖或者在某个边, 或者在某个顶点相交, 然后简单地考虑一个包含 R 的巨大顶点邻域 X , 并执行和上面相同的论证 (利用前面的定理, 平铺 T^n 必定包含无限多的这个巨大顶点邻域 X 的拷贝).

我们已经找到无限多的在给定平铺 T 中的 R 的拷贝, 但是我们可以对 K, D 的任意其他平铺 Q 使用相同的论证: 只要考虑 n 分解 Q^n , 再考虑 Q^n 中巨大顶点邻域 X 的无限多拷贝. ■

注 19 在练习中你将改进上面的结果, 通过证明事实上在 ϕ^5 (只要小于 12) 乘以你的区域直径的距离之内, 你能找到另外一个该区域的拷贝 (因子 ϕ^5 不是最优的, 但是它是相当容易得到的).

注 20 这定理说你能找到 R 的无限多的全等的拷贝, 但是事实上你能找到无限多的平移的 R 的拷贝. 实际上, 在一个 K, D 的平铺中, 所有的砖 D 的拷贝彼此之间是由无限多可能角度 (α 的整数倍 $0, \alpha, 2\alpha, \dots, 9\alpha$) 的转动相联系的. 类似地, 所有的 K 也都由这些角度的转动相联系, 并且所有的顶点邻域也都由这些角度相关联. 论证剩下的部分现在由下一个练习给出.

练习 21 验证在一个足够大的车轮 C_{2n} 中, 你能找到经所有这些角度转动过的所有的顶点邻域. 如果你更喜欢, 你还可以用太阳平铺 (或者星平铺) 找出那些邻域, 然后应用上面的定理.

例 太阳平铺的中心有 10 个有重叠的 Ace 在中心相遇, 于是在 Ace 的顶点邻域, 所有 10 个上面的角度都出现.

10. 平面每单位面积的 K, D 的平均数

考虑一个 K, D 的平铺. 回忆 $B_r(0)$ 是圆心在 0 半径为 r 的圆盘. 那么, 我们现在证明, 当 $r \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\#K \text{ 在 } B_r(0) \text{ 中}}{\#D \text{ 在 } B_r(0) \text{ 中}} \rightarrow \phi.$$

所以在越来越大的圆盘上风筝和飞镖的比例的平均数将近似到黄金比例 (!). 关于球 $B_r(0)$

没有什么特殊的：你也可以使用越来越大的正方形，或越来越大的六边形。

一般地，你可以取越来越大的凸区域的任意序列 $R_1, R_2, \dots$ 。“越来越大”的意思是我们要求，给定任意的大球 $B_r(0)$ ，存在某个 N 使得对于 $n \geq N$ 所有的 R_n 都包含 $B_r(0)$ 。

练习 22 在膨胀的过程中，数一数从每个 K 和每个 D 中产生多少 ϕK 。类似地数一数产生多少 ϕD 。推导出，从任意的 K, D 的部分平铺，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \phi^n K \text{ 第 } n \text{ 次膨胀后}}{\# \phi^n D \text{ 第 } n \text{ 次膨胀后}} = \phi.$$

这样，对通过膨胀 + 扩张定理产生的 K, D 平铺，如果你取 $R_1, R_2, \dots$ 为通过重复膨胀得到的（可能非凸的）区域，那么 ϕ 是当 $n \rightarrow \infty$ 时比例（在 R_n 内 K 的个数）/（在 R_n 内 D 的个数）的极限。

在练习中你将证明，一般地，你不能去掉关于凸性的假设：如果你可以选择非凸的区域 $R_1, R_2, \dots$ ，那么你可以事实上使得比例（在 R_n 内 K 的个数）/（在 R_n 内 D 的个数）收敛到任意你喜欢的数。¹⁾

定理 23 取平面的越来越大的凸区域的任意序列 $R_1, R_2, \dots$ ，则对平面的任意的 K, D 的平铺， K, D 砖的个数的比例收敛：

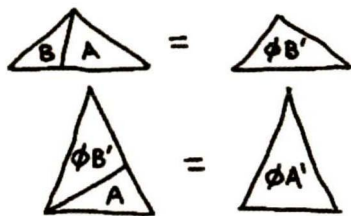
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\# K \text{ 在 } R_n \text{ 中}}{\# D \text{ 在 } R_n \text{ 中}} = \phi.$$

证明（可能有更短更简单的对于这个定理的证明——尝试找到一个！）

由再分办法，我们可以从一个 K, D 的平铺变到一个 A, B 的平铺。每个 K 给出两个 A ，每个 D 给出两个 B 。所以：²⁾

$$\frac{\# A \text{ 在 } R_n \text{ 中}}{\# B \text{ 在 } R_n \text{ 中}} = \frac{2 \# K \text{ 在 } R_n \text{ 中}}{2 \# D \text{ 在 } R_n \text{ 中}} = \frac{\# K \text{ 在 } R_n \text{ 中}}{\# D \text{ 在 } R_n \text{ 中}}.$$

所以剩下需要证明 A 的个数和 B 的个数的比例收敛到 ϕ 。回忆那两个复合办法（右图）。忽略标记（因为我们只关心数砖的个数），这些复合可以由下面的方程概括：



$$\phi B = A + B,$$

$$\phi A = A + \phi B$$

$$= A + (A + B).$$

让我们看看当我们对砖以 ϕ 持续重新标度³⁾会发生什么

$$\phi A = A + (A + B)$$

$$\phi B = A + B$$

$$\phi^2 A = 2A + 3(A + B)$$

$$\phi^2 B = A + 2(A + B)$$

$$= 5A + 3B$$

$$= 3A + 2B$$

1) 这想法与练习相似，在我另外的《大师课讲义 (Masterclasses Lecture notes)》中提到过的，你重新排列某个级数使得无限和收敛到你喜欢的任意数。——原注

2) 第一个等式不很对，但是它在极限 $n \rightarrow \infty$ 下是正确的。可能有少数几个 K, D 与边界 ∂R_n 相交，它们再分而给出在 R_n 内 A, B 的拷贝。——原注

3) 要找到用 A, B 给出的 $\phi^{n+1} A$ ，你不能仅仅用我们在 §3.2 找到的公式 $\phi^{n+1} = F_n + F_{n+1} \cdot \phi$ 替换 ϕ^{n+1} 。这是因为等式“ $\phi B = A + B$ ”并不是真正意义上的数，它只是一个对这些砖是如何通过其它砖构造的之简记。——原注

$$\begin{aligned}\phi^3 A &= 5A + 8(A+B) & \phi^3 B &= 3A + 5(A+B) \\ &= 13A + 8B & B &= 8A + 5B\end{aligned}$$

你能看到一个模式吗？

在方程中的系数是 §3.2 中的 Fibonacci (斐波那契) 数 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ ■

练习 24 通过归纳证明

$$\phi^n A = F_{2n+1}A + F_{2n}B,$$

$$\phi^n B = F_{2n}A + F_{2n-1}B,$$

现在考虑当你对给定的 K, D 的平铺 T 应用复合 n 次后会发生什么. 你得到一个 $\phi^n K, \phi^n D$ 的平铺 T_n .

简单情形: 假设一个区域 E 是精确地等于 T_n 中某些砖的一个并集 (我们不在意 E 是否是凸的).

我们比如说 E 由 a 个 $\phi^n A$ 的拷贝和 b 个 $\phi^n B$ 的拷贝组成. 现在对 $\phi^n A$ 和 $\phi^n B$ 使用上面的公式:

E 包含 $aF_{2n+1} + bF_{2n}$ 个 A 的拷贝,

E 包含 $aF_{2n} + bF_{2n-1}$ 个 B 的拷贝.

于是:

$$\begin{aligned}\frac{\#A \text{ 在 } E \text{ 内}}{\#B \text{ 在 } E \text{ 内}} &= \frac{aF_{2n+1} + bF_{2n}}{aF_{2n} + bF_{2n-1}} \\ &= \frac{a \frac{F_{2n+1}}{F_{2n}} + b}{a + b \frac{F_{2n-1}}{F_{2n}}} \\ &\simeq \frac{a\phi + b}{a + b\frac{1}{\phi}} = \frac{a\phi + b}{a\phi + b} \cdot \phi = \phi.\end{aligned}$$

对上面的解释: 我们以 F_{2n} 分顶部和底部, 因为我们想要得到比例 $\frac{F_{2n+1}}{F_{2n}}$ 和 $\frac{F_{2n}}{F_{2n-1}}$, 由练习 11 我们知道它们的极限是 ϕ . 因此对大的 n , 这些分数大约等于 ϕ : $\frac{F_{2n+1}}{F_{2n}} \simeq \phi$, 和 $\frac{F_{2n}}{F_{2n-1}} \simeq \phi$.

简单情形: 假设我们有一个越来越大的区域的序列 $E_1, E_2, \dots$, 使得对每个 n , E_n 精确地等于 T_n 中砖的某个并集.

然后我们取上面近似的极限 (见下一个练习):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#A \text{ 在 } E_n \text{ 内}}{\#B \text{ 在 } E_n \text{ 内}} = \phi.$$

练习 25 在上面的论证中存在一步跳跃: 值 a 和 b 也依赖于 n , 所以当我们取极限 $n \rightarrow \infty$ 时我们不能把它们当成常数 (也就是: $a = a_n, b = b_n$, 依赖于 n , 并且一般也将增长到无限大). 你需要验证¹⁾, 尽管如此, 上面的近似仍收敛到 ϕ .

1) 提示. 写下 $\frac{F_{2n}}{F_{2n-1}} = \phi + s_n$, 其中你把 s_n 看作是一个小的误差 (事实上当 $n \rightarrow \infty$ 时 $s_n \rightarrow 0$). 插入

这个公式到 $\frac{a_n \frac{F_{2n+1}}{F_{2n}} + b_n}{a_n + b_n \frac{F_{2n-1}}{F_{2n}}}$, 得到一个具有 $\frac{a_n \phi + b_n + \text{误差}}{a_n \phi + b_n + \text{误差}} \cdot (\phi + \text{误差})$ 形式的分数, 这里你需要验证其中的

误差的确不影响极限. —— 原注

困难情形：假设我们有越来越大的凸区间 $R_1, R_2, \dots$ (可能与 T_n 不相关).

练习之一要求你在这个情形下完成证明. 下面是一些提示——剧透警告：如果你不想要任何提示就停止读下面的！

在凸区域 R_n 的内部，找到最大的可能的区域 E_n ，要精确地等于 T_n 中某些砖的一个并集. 这些巨大的砖是 $\phi^n A, \phi^n B$ ，所以一个砖的两个顶点最多相距 ϕ^{n+1} 那么远. 让我们记 P_n 为区域 R_n 的周长. 于是两个区域 $E_n \subset R_n$ 之间的间隙 $G_n = R_n \setminus E_n$ 最多具有宽度 ϕ^{n+1} (相邻顶点之间的距离)，于是

$$\text{面积}(G_n) \leq P_n \cdot \phi^{n+1}.$$

对大的 n ，对比于 $\text{面积}(E_n)$ 它是非常小的 (这里我们用到了区域 $R_1, R_2, \dots$ 是越来越大的这个事实，意味着：对于足够大的 n ，区域 R_n 包含任意大的圆盘 $B_r(0)$).

最后，记 $A(X), B(X)$ 为区域 X 中 A 砖和 B 砖的个数，利用 $A(R_n) = A(E_n) + A(G_n)$ ，并且类似地对 B ，我们得到

$$\frac{A(R_n)}{B(R_n)} = \frac{A(E_n)}{B(E_n)} \cdot \frac{1 + \frac{A(G_n)}{A(E_n)}}{1 + \frac{B(G_n)}{B(E_n)}}.$$

由简单情形， $A(E_n)/B(E_n) \rightarrow \phi$ ，所以还需要验证

$$\frac{A(G_n)}{A(E_n)} \rightarrow 0, \quad \frac{B(G_n)}{B(E_n)} \rightarrow 0.$$

但是这从“对于大的 n ， G_n 的面积和 E_n 的面积比起来非常小”这一事实立即得到.

练习 26 为最后一步补全细节. 这需要小心一点，因为你需要验证大的 E_n 不可能有非常少的某种类型的砖，比如说 A ，因为否则的话，原则上， G_n 可以有很多类型 A 的砖使得上面的比例很大，即使 G_n 的面积相比于 E_n 是小的. 要证明这个，你需要看看可能的顶点邻域 (你需要扩大“太阳”和“星”顶点邻域 (它们只包含一个砖类型) 来看到另外那个砖类型一定出现在附近). ■

11. 决定一块砖是否能被扩张的算法

剧透警告：本节回答了练习 2 的大部分.

定理 27 一个计算机可以在有限的时间内决定一个 K, D 的部分平铺是否能被扩张成为整个平面的一个平铺.

证明 假设部分平铺 R 可以被扩张成为整个平面的一个平铺. 回忆起在定理 18 的证明中，人们要在 T^n (经过 n 次复合得到的平铺) 中找到一个巨大的包含区域 R 的顶点邻域 X . 对于一个 n 你可以写下一个以区域 R 的直径表示的清晰的公式.

现在车轮 C_4 包含了所有的顶点邻域，并且应用 n 分解我们得到 C_{4+n} (由 ϕ^{-n} 重新标度的). 于是， R 的一个拷贝一定在 C_{4+n} 之内.

这样，给定任意部分平铺 R ，计算机只要构造出车轮 C_{4+n} (n 由 R 的直径决定) 就足够了，然后检查是否存在一个 R 的拷贝 (这只涉及有限的计算). 如果没有，则 R 不能被扩张成一个整个平面的平铺. ■

12. 存在平面很多不同的 Penrose 平铺

剧透警告：本节回答了练习 13 的大部分.

定理 28 存在不可数多个不同的 K, D 平铺. 事实上, 在 $\mathbb{R}$ 和可能的不同的平铺之间存在一一映射 (它们有相同的基数).

简要证明 给定一个 K, D 的平铺, 应用再分办法得到一个 A, B 的平铺. 更准确地, 这现在是一个由 4 个类型的砖: A_1, A_2, B_1, B_2 给出的平铺. 事实上回忆起, 例如, 再分 K 给出两个半个的部分, 左半部分是 A_1 , 右半部分是 A_2 : 由于有标记, 它们实际上是不同的砖, 相差到一个反射. ■

练习 29 证明复合办法 1 ($A, B \Rightarrow A, \phi B'$) 有下面两种类型:

$$B_2 + A_1 = \phi B'_2 \quad \text{或} \quad B_1 + A_2 = \phi B'_1$$

(第一种画在了 §4.2 的图中).

证明复合办法 2 ($A, \phi B' \Rightarrow \phi A', \phi B'$) 有如下两种类型:

$$A_1 + \phi B'_1 = \phi A'_1 \quad \text{或} \quad A_2 + \phi B'_2 = \phi A'_2$$

(第一种画在了 §4.3 的图中).

给定任意点 $p \in \mathbb{R}^2$ 你现在能具体给出“坐标”, 它告诉你在平铺中 p 在哪块砖, 如下.

从给定平铺 $T = T_0$ 开始, 使用复合很多次从而得到: $T_1, T_2, T_3, \dots$ 经过 n 次复合之后我们得到 T_n , 它是由 $\phi^n A_1, \phi^n A_2, \phi^n B_1, \phi^n B_2$ 给出的平铺.

这些砖之一¹⁾ 包含 p , 比如说是类型 $\phi^n T_{n,p}$ 的砖, 这里 $T_{n,p} \in \{A_1, A_2, B_1, B_2\}$. 于是, 对 p , 我们给它联系上了一个包含符号 A_1, A_2, B_1, B_2 的序列:

$$T_{0,p}, T_{1,p}, T_{2,p}, T_{3,p}, \dots$$

这些叫做 p 的坐标, 而 $T_{n,p}$ 叫做条目 (entries).

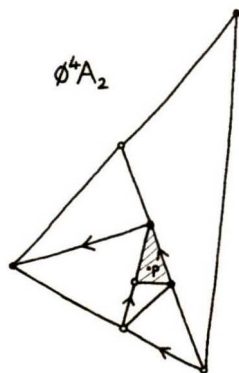
例 在右图中, 经过 4 次复合, 点 p 在巨大的砖 $\phi^4 A_2$ 之中, 所以 $T_{4,p} = A_2$. 点 p 坐标的前 5 个条目是: A_1, B_2, B_2, A_2, A_2 . 尝试用一支铅笔验证它 (在下一个例子中, 我们将进一步解释它).

注意到, 给定 $T_{n,p}$, 如果我们应用分解 n 次 (也就是上面复合的相反操作), 则我们回到在 T 之内的一片砖 R_n : 所以我们就得到了 p 点周围砖的一个邻域.

练习 30 验证这些片 $R_1 \subset R_2 \subset \dots$ 大约²⁾ 是围绕 p 同心的, 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时 R_n 收敛到平铺 T .

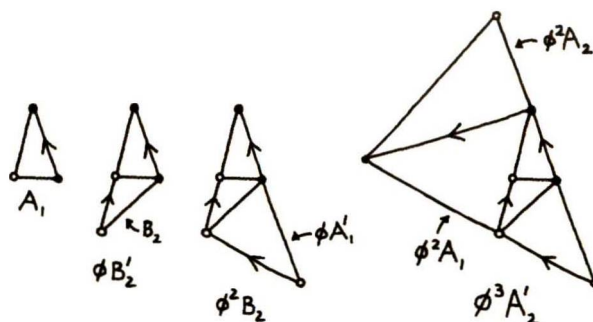
于是, 一个点 p 的“坐标”告诉你在实际中如何构造以 p 为中心的 T .

例 例如, 如果 p 的坐标是: $A_1, B_2, B_2, A_2, A_2, \dots$, 则重建的前 3 个步骤如下, 并且第 4 步给出上面 $\phi^4 A_2$ 的图. 注意到在最开始的两步中, 两个复合办法之中只有一个被用到了, 而在第 3 步中我们两个都用到了 (具有混合的类型: $B_2 + A_1 + A_2 = \phi A'_2$).



1) 当 p 落在一个砖的一条边上或者一个顶点上时, 可能有若干的选择, 但是这不是一个严重的问题. 我们可以简单地要求 p 应该在某个砖 T 的内部. —— 原注

2) 这不完全正确, 存在由反射对称性引起的例外, 见下一个脚注. —— 原注



现在考虑两个点 $p, q \in \mathbb{R}^2$. 它们坐标开头的几个条目可能是不同的, 但是最终的条目将相同¹⁾, 因为那些砖变得那么大, 以至于点 p, q 对一切足够大的 n 将在同一个巨大的砖 $\phi^n T_{n,p} = \phi^n T_{n,q}$ 中.

因此, 任意两点坐标的条目只能在有限多的地方不同. 我们可以对包含 A_1, A_2, B_1, B_2 的所有序列的集体定义一个等价关系: 我们说两个序列是等价的, 如果它们仅在有限多的地方不同. 这样, 点的坐标都属于一个唯一的等价类, 而一旦你知道了等价类你就能在实际中重建平铺, 像我们上面看到的.

更准确地, 在只相差平移和转动的意义下等价类重建了平铺 (p 点的选择固定了平移, 并且当然如果我们转动平铺我们得到的坐标不会改变, 而一个反射将通过坐标被发现, 因为它转换了所有的 $A_1 \leftrightarrow A_2, B_1 \leftrightarrow B_2$).

包含 4 个符号 (例如 A_1, A_2, B_1, B_2) 的所有可能序列的集体与 $\mathbb{R}$ 具有相同的基数 (cardinality) 如下. 只要验证它与区间 $[0, 1]$ 具有相同的基数 (观察到 $[0, 1]$ 和 $\mathbb{R}$ 具有相同的基数, 因为 $\mathbb{R}$ 是一个可数的长度为 1 的区间的并). 现在以 4 为基写下 $[0, 1]$ 上的十进制数, 并以符号 A_1, A_2, B_1, B_2 代替 0, 1, 2, 3 得到的相应序列. 这不很对, 因为某些以 4 为基的十进制数被认同了 (例如 $0.3333... = 1.0000...$): 但是只存在可数多个这样的情况, 所以基数不被这个错误影响. 最后, 等价类的集体也具有 $\mathbb{R}$ 的基数, 因为每个等价类只包含可数多个序列.²⁾

所以我们完成了么? 还没有真正完成: 我们还没有证明每个等价类都从 K, D 的某

1) 这不完全正确, 存在由反射对称性引起的例外:

假设在上面的例子中, 操作的序列到了第 1 个 A_2 后自我重复. 所以对于 $\phi^3 A_2'$ 的而不是 $\phi^4 A_2$ 的例子 (由复合办法 2 得到) 我们得到的是 $\phi^4 B_1$ (通过复合办法 1), 就像我们从 A_1 到 $\phi B_2'$ 的第 1 个操作 (复合办法 1). 于是我们得到的序列是 $A_1, B_2, B_2, A_2, B_1, B_1, A_1, B_2, B_2, A_2, \dots$. 问题是画了阴影的砖 (最初包含 p 的砖) 将总触碰到我们建立起来的 A 三角形带箭头的边. 所以我们将实际上构造一个半个平面的平铺 (考虑嵌套的 A 三角形的极限). 如果这要形成一个平铺, 一定有一个最初 A 砖的拷贝反射在定义半平面的直线的另外一边. 现在你可以检查那个砖中的一个点 A_2 , 一定有相同的坐标除了所有的指标都反转了 (所以是 $A_2, B_1, B_1, A_1, B_2, \dots$), 否则两个半平面的平铺在分割它们的直线上将不匹配. 因此, 这两个半平面的平铺彼此互为反射.

这样, 在这个例子中, 两个在分割线不同侧的点 p, q 将具有最终不一致的序列: 只有我们反转 q 的序列的所有下标它们才能最终一致.

无论何种情况, 这样有重复的序列在确定基数中不会有严重的问题, 因为它们是可数的 (就像 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 中最终有一堆不停重复的数字的十进制数的可数子集). —— 原注

2) 取一个序列, 于是类中所有其他的序列都由改变有限多的条目给出: 这是可数多的选择. —— 原注

个平铺中产生. 实际上, 这不是真的. 下面的练习让你看看哪些等价类由平铺产生.

练习 31 不是所有包含 A_1, A_2, B_1, B_2 的序列都是从平铺中产生的. 你能描述是哪些吗?¹⁾ 验证这个等价类的子集也具有 $\mathbb{R}$ 的基数.

注 32 注意到上面的证明还给了你一个非常清晰的在实际中建立很多 Penrose 平铺的方法, 于是回答了 §2.1 中的很多讨论.

致谢 (略)

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 96 页)

上一段落的观察表明, 为了描述 $S(n)$, 只需要考虑 $8 \nmid n$ 的情形. 而当 $4 \nmid n$ 时, 命题 3 给出了答案. 而当 $4 \mid n$ 时, 在定理 2 和 Legendre-Gauss 定理的直接推论之外, 似乎看不出还有多少可说的.

但如果愿意转换一下思考方法, 情况则会变得明朗清晰一些. 代替先选取 n 以探求对 $S(n)$ 元素的描述, 我们可以选取 T 并探求使得 $T \in S(n)$ 的那些 n .

命题 5 令 $T \in \mathbb{Z}$. 假设 $n \geq T^2/4$, 且 $n \equiv T \pmod{2}$.

1. 若 T 是奇数, 则 $T \in S(n)$.
2. 若 T 是奇数的两倍, 则 $T \in S(n)$ 当且仅当 $n \not\equiv 0 \pmod{8}$.
3. 设 $4 \mid T$. 则 $T \in S(n)$ 当且仅当

$$n \notin \bigcup_{k \geq 1} \{T^2 - 4^k \pmod{2^{2k+3}}\}.$$

此处右端是模 2^{2k+3} 的无穷多个互不相交剩余类之并, k 跑遍全部正整数.

我们将该命题的 (常规) 证明留给有兴趣的读者.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Cauchy, A. L. (1813–1815). Démonstration du théorème général de Fermat sur les nombres polygones. Mém. Sci. Math. Phys. Inst. France. 14: 177–220.
- [2] Serre, J.-P. (1973). A Course in Arithmetic. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 7. New York-Heidelberg: Springer-Verlag. [有中译本《数论教程》, 冯克勤译, 高等教育出版社, 2007 年. — 译注]
- [3] Sun, Y.-C., Sun, Z.-W. (2017). Some refinements of Lagrange's four-square theorem. arxiv.org/abs/1605.03074. [孙宇宸和孙智伟的文章终版见 <https://arxiv.org/pdf/1605.03074v9.pdf>. — 译注]
- [4] Sun, Z.-W. (2017). Refining Lagrange's four-square theorem. J. Number Theory. 175: 167–190.

(林开亮 译 陆柱家 校)

1) 提示. 练习 29 中提到的复合办法的 4 种类型给序列加上了约束, 因为这些序列必须同复合相容. 我想你应该能得到: B 字母之后下一个字母一定由相同的下标 (对 $B_1: B_1, B_1$ 或 B_1, A_1 是可以的), 而一个 A 字母后面可以跟随除了下标相同的 B 字母之外的任何东西 (所以不能有 A_1, B_1 或 A_2, B_2). — 原注